

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM



Materia: Bases de Datos

Profesor: Gabriel Hurtado Aviles

Grupo: 3CV4

Título:

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Estado Del Arte

Miembros de Equipo:

Jiménez Sánchez Taylin

Introducción

En este documento se revisa el estado del arte en bases de datos a partir de cuatro artículos arbitrados publicados en congresos y revistas de la ACM y de Springer, todos con DOI verificable. Los trabajos cubren cuatro frentes que se conectan con la Unidad Temática I: el fundamento del modelado conceptual (el modelo Entidad-Relación de Chen), la autoconfiguración de sistemas gestores mediante aprendizaje por refuerzo (CDBTune), la selección entre tecnologías NoSQL mediante una clasificación sistemática (Gessert et al.) y la evolución hacia sistemas multimodelo (Lu y Holubová).

Cada artículo se presenta en una ficha bibliográfica con seis apartados: cita APA 7, problema que aborda, método o propuesta, resultado principal, relación con la Unidad I y aporte al proyecto. Al final se incluye un análisis comparativo, un problema abierto, la conclusión y la lista de referencias.

Ejercicio 4. Estado del arte

Ficha bibliográfica 1: El modelo Entidad-Relación como vista unificada de los datos

1. **Cita APA 7.** Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

2. Problema que aborda. A mediados de los años setenta coexistían tres modelos lógicos de datos (red, relacional y de conjuntos de entidades), cada uno con ventajas y debilidades, y no había una forma común de describir la realidad que luego se tradujera a cualquiera de ellos. Esto dificultaba el diseño de bases de datos independiente de la implementación.
Ejemplo práctico (ilustrativo). Un equipo que modela una tienda en línea debe decidir si empieza dibujando tablas, registros enlazados o jerarquías. Si elige antes de entender el problema, el diseño queda atado a una tecnología.

3. Método o propuesta. Propone el modelo Entidad-Relación (E-R), que describe el mundo real como entidades y relaciones entre ellas, cada una con atributos y valores. Presenta además el diagrama E-R como notación gráfica y muestra cómo derivar a partir de él las vistas de los modelos de red, relacional y de conjuntos de entidades.
Ejemplo práctico (ilustrativo). "Cliente" y "Producto" son entidades; "Compra" es la relación que las une; "fecha" y "cantidad" son atributos de esa relación.

4. Resultado principal. Demuestra que el modelo E-R puede servir como base común: reúne las ventajas de los tres modelos previos y permite obtenerlos como vistas derivadas. Con ello fundamenta el diseño conceptual previo al diseño lógico.

5. Relación con Unidad I. Se vincula directamente con los temas de modelos de datos y su clasificación, y con la arquitectura de tres niveles, porque separa el nivel conceptual del nivel lógico e independiza el diseño del motor.

6. Aporte al proyecto. Es la referencia base para el diagrama E-R del caso de estudio: identificar entidades, relaciones y atributos antes de decidir las tablas en PostgreSQL.

Ficha bibliográfica 2: Autoconfiguración de bases de datos en la nube con aprendizaje por refuerzo profundo

1. **Cita APA 7.** Zhang, J., Liu, Y., Zhou, K., Li, G., Xiao, Z., Cheng, B., Xing, J., Wang, Y., Cheng, T., Liu, L., Ran, M., & Li, Z. (2019). An end-to-end automatic cloud database tuning system using deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19)* (pp. 415–432). ACM. https://doi.org/10.1145/3299869.3300085

2. Problema que aborda. Ajustar la configuración de un SGBD es indispensable para su rendimiento, pero resulta tedioso e inviable para un administrador humano en bases de datos en la nube, donde hay instancias y cargas de trabajo muy diversas. Las herramientas previas, basadas en aprendizaje supervisado en etapas separadas, necesitan muchas muestras de alta calidad y se adaptan mal a cambios de hardware o de carga.
Ejemplo práctico (ilustrativo). Un servicio migra su base de datos a una máquina con más memoria. Los parámetros que antes funcionaban ya no son los mejores y reentrenar un modelo desde cero tomaría demasiado tiempo.

3. Método o propuesta. Presenta CDBTune, un sistema de ajuste de extremo a extremo basado en aprendizaje por refuerzo profundo. Usa el método de gradiente de política determinista profundo (DDPG) para buscar configuraciones en un espacio continuo de alta dimensión, y una función de recompensa que retroalimenta el rendimiento observado en lugar de una regresión tradicional. Aprende por prueba y error con pocas muestras iniciales.
Ejemplo práctico (ilustrativo). El sistema aplica una configuración, mide latencia y rendimiento, recibe una recompensa y ajusta la siguiente propuesta, de forma parecida a como un DBA prueba cambios y observa resultados.

4. Resultado principal. Los experimentos muestran que CDBTune se adapta bien a distintos entornos y supera de forma significativa a las herramientas de ajuste del estado del arte y a expertos DBA. Una versión ampliada posterior (CDBTune+) se publicó en *The VLDB Journal* (2021) con evaluación sobre siete cargas de trabajo.

5. Relación con Unidad I. Se relaciona con el tema del Sistema Gestor de Bases de Datos, en particular con las funciones del DBA y con los módulos de gestión de almacenamiento y procesamiento de consultas, cuyo rendimiento depende de parámetros configurables.

6. Aporte al proyecto. Justifica documentar y revisar los parámetros de memoria y conexiones del contenedor de PostgreSQL usado en el curso, en lugar de dejar siempre los valores por defecto.

Ficha bibliográfica 3: Clasificación sistemática de bases de datos NoSQL y guía de decisión

1. **Cita APA 7.** Gessert, F., Wingerath, W., Friedrich, S., & Ritter, N. (2017). NoSQL database systems: A survey and decision guidance. *Computer Science – Research and Development, 32*(3–4), 353–365. https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3

2. Problema que aborda. La gran cantidad y heterogeneidad de sistemas NoSQL dificulta elegir el almacén de datos adecuado para una aplicación concreta. Sin criterios claros, la decisión suele basarse en la moda y no en requisitos reales.
Ejemplo práctico (ilustrativo). Un equipo debe elegir entre un almacén clave-valor, uno de documentos o uno de columnas anchas para guardar sesiones de usuarios, catálogos y registros de sensores.

3. Método o propuesta. En lugar de comparar sistemas uno por uno, propone un modelo de clasificación comparativo que relaciona requisitos funcionales y no funcionales con las técnicas y algoritmos que emplean estas bases de datos (la "NoSQL Toolbox"). Los sistemas se agrupan por modelo de datos (clave-valor, documentos y columnas anchas) y por las decisiones de diseño asociadas al teorema CAP y a PACELC.
Ejemplo práctico (ilustrativo). Si la prioridad es escalar lecturas y escrituras de forma horizontal con un esquema flexible, la clasificación orienta hacia almacenes de documentos o de columnas anchas.

4. Resultado principal. A partir de la clasificación se deriva un árbol de decisión sencillo que ayuda a profesionales e investigadores a filtrar sistemas candidatos según los requisitos centrales de la aplicación.

5. Relación con Unidad I. Se vincula con el tema de archivos frente a bases de datos y con la clasificación de los modelos de datos por su estructura (relacional frente a las familias NoSQL).

6. Aporte al proyecto. Permite argumentar con criterios técnicos por qué el caso de estudio, con datos estructurados y transacciones, se resuelve con un modelo relacional, y en qué situaciones convendría considerar otro modelo.

Ficha bibliográfica 4: Bases de datos multimodelo

1. **Cita APA 7.** Lu, J., & Holubová, I. (2019). Multi-model databases: A new journey to handle the variety of data. *ACM Computing Surveys, 52*(3), Article 55, 1–38. https://doi.org/10.1145/3323214

2. Problema que aborda. La variedad de datos es uno de los retos más difíciles en la gestión de datos: información estructurada, semiestructurada y no estructurada que suele repartirse en varios sistemas independientes (persistencia políglota), con la complejidad de integración que eso implica.
Ejemplo práctico (ilustrativo). Un sistema guarda pedidos en una base relacional, perfiles en documentos JSON y relaciones entre usuarios en un grafo. Una consulta que cruza los tres exige código adicional de integración.

3. Método o propuesta. Es un artículo de revisión (*survey*) que presenta el área de los SGBD multimodelo, es decir, plataformas únicas que administran datos de varios modelos. Ofrece una clasificación general y comparaciones multidimensionales de los sistemas multimodelo más populares, y discute los enfoques de almacenamiento, consulta y los problemas abiertos.
Ejemplo práctico (ilustrativo). En un sistema multimodelo es posible almacenar y consultar tablas y documentos desde una sola plataforma, sin sincronizar motores distintos.

4. Resultado principal. Los autores muestran que la gestión multimodelo es un área emergente en la que cada vez más sistemas se integran, distinguen entre la persistencia políglota y los sistemas multimodelo, y señalan los retos que siguen abiertos para motivar nuevas propuestas.

5. Relación con Unidad I. Se vincula con la clasificación de los modelos de datos y con la arquitectura de tres niveles e independencia de datos, ya que un mismo nivel físico puede soportar varias vistas lógicas.

6. Aporte al proyecto. Respalda que, si el diseño del proyecto requiere atributos semiestructurados, puede resolverse dentro de PostgreSQL con tipos como JSONB en lugar de añadir otro motor.

Análisis comparativo del estado del arte y problema abierto

- **Puntos en común.** Los cuatro trabajos parten de la necesidad de representar y gestionar datos cada vez más variados con sistemas que sigan siendo eficientes y consistentes. Chen aporta el lenguaje conceptual con el que se describen los datos; los otros tres tratan cómo operarlos: configurarlos de forma automática (Zhang et al.), elegir entre paradigmas (Gessert et al.) o unificarlos (Lu y Holubová).
- **Diferencias.** Chen (1976) trabaja en el nivel conceptual y es independiente de cualquier tecnología. Zhang et al. (2019) actúan en el nivel de administración interna del motor mediante aprendizaje por refuerzo. Gessert et al. (2017) operan en el nivel arquitectónico, comparando familias NoSQL con criterios de decisión. Lu y Holubová (2019) estudian la convergencia de varios modelos en una sola plataforma.
- **Problema abierto identificado (formulación propia a partir de la lectura).** Derivar de manera asistida un esquema físico a partir de un diagrama E-R cuando los datos son relacionales y semiestructurados a la vez (por ejemplo, tablas y columnas JSONB), y ajustar automáticamente los parámetros del motor para esa mezcla de cargas. Los trabajos revisados cubren cada pieza por separado (modelado, ajuste automático, selección y multimodelo), pero no su integración.

Conclusión

Jimenez Sanchez Taylin:
Al revisar estos cuatro artículos comprendí que el modelado conceptual sigue siendo la base del diseño de bases de datos, y que las decisiones posteriores (qué modelo usar, cómo configurarlo y si conviene unificar varios modelos) dependen de entender primero las entidades y relaciones del problema. También vi cómo la investigación actual automatiza tareas de administración con aprendizaje por refuerzo y cómo los sistemas multimodelo buscan reducir la complejidad de la persistencia políglota. Vincular cada artículo con la Unidad Temática I me ayudó a conectar lo visto en clase con la frontera del conocimiento.

Referencias (APA 7)

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36. https://doi.org/10.1145/320434.320440

Gessert, F., Wingerath, W., Friedrich, S., & Ritter, N. (2017). NoSQL database systems: A survey and decision guidance. *Computer Science – Research and Development, 32*(3–4), 353–365. https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3

Lu, J., & Holubová, I. (2019). Multi-model databases: A new journey to handle the variety of data. *ACM Computing Surveys, 52*(3), Article 55, 1–38. https://doi.org/10.1145/3323214

Zhang, J., Liu, Y., Zhou, K., Li, G., Xiao, Z., Cheng, B., Xing, J., Wang, Y., Cheng, T., Liu, L., Ran, M., & Li, Z. (2019). An end-to-end automatic cloud database tuning system using deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (SIGMOD '19)* (pp. 415–432). ACM. https://doi.org/10.1145/3299869.3300085

Zhang, J., Zhou, K., Li, G., Liu, Y., Xie, M., Cheng, B., & Xing, J. (2021). CDBTune+: An efficient deep reinforcement learning-based automatic cloud database tuning system. *The VLDB Journal, 30*, 959–987. https://doi.org/10.1007/s00778-021-00670-9

Van Aken, D., Pavlo, A., Gordon, G. J., & Zhang, B. (2017). Automatic database management system tuning through large-scale machine learning. In *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD '17)* (pp. 1009–1024). https://doi.org/10.1145/3035918.3064029